

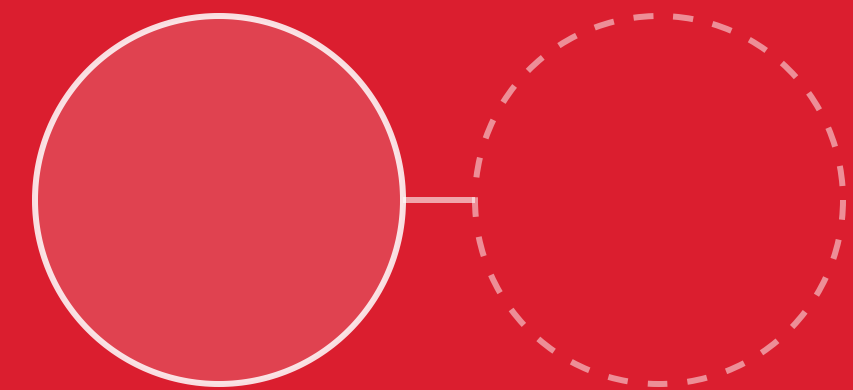
máquinas que parecem pensar

O que aconteceu em 1º de setembro,
para quem faltou ou quer revisar.



AULA 07 · TERÇA, 1º DE SETEMBRO

o dia em resumo



Quatro notícias de vocês, e a pré-história da IA

- 01** O CriaComp News rodou **com contribuições da turma**: quatro pull requests foram revisados e integrados ao vivo, com crédito a quem encontrou cada notícia.
- 02** Discussão longa sobre **configuração de agente com prazo de validade**, puxada por quem enviou a notícia, e sobre **RAG contra encadeamento de arquivos markdown**.
- 03** Notícia de **soberania de IA**, com o caso do modelo suspenso por decisão de governo, e o que isso significa para quem depende de infraestrutura de fora.
- 04** Bloco de **história da IA**: o Turco Mecânico, o cavalo Hans, Turing e o jogo da imitação.
- 05** **ELIZA testada ao vivo** pela turma, e comparada em seguida com um assistente de voz atual.
- 06** Fechamento administrativo: **12 grupos** de 5 a 6 pessoas, planilha a ser lançada, e as duas primeiras Atividades do Portfólio anunciadas.

Se você faltou: as duas Atividades estão no fim deste material, e a planilha dos grupos sai no Classroom.

A sua configuração de agente tem prazo de validade

Os modelos melhoram, e as instruções que você escreveu para a versão anterior envelhecem junto. Skills e prompts acumulados podem virar peso morto, ou pior, atrapalhar.

O DADO

80% a menos

A quantidade de instrução removida do prompt de sistema de um agente de código na geração seguinte do modelo, sem perda medida nas avaliações internas.

A REGRA PRÁTICA

Não escreva prosa

Se algo precisa sempre valer, vira teste, hook ou permissão. O que é regra de verdade deve estar no sistema em volta, não no texto.

É a obsolescência programada aplicada ao que você acumula: você organiza tudo, e o modelo seguinte chega melhor do que a sua organização. Vale como aviso para o que vocês forem montar no Portfólio.

Nem toda recuperação é RAG

O nome é genérico, mas colou num método específico: transformar texto em vetor e buscar por similaridade.

Encadear arquivos markdown, um apontando para o outro, é outra coisa. E tem funcionado melhor em vários casos.



BUSCA SEMÂNTICA

Vetor e cosseno

Fatiar o texto, vetorizar, comparar. O risco é trazer o pedaço errado quando os termos se parecem e os assuntos não.

REDE DE ARQUIVOS

Markdown encadeado

Um arquivo com cabeçalho leve aponta para o próximo. É o que uma skill faz ao carregar só o cabeçalho e buscar o resto quando precisa.

Um modelo pode sumir por decisão de um governo

Aconteceu: um modelo saiu do ar por cerca de um mês depois de uma determinação governamental, inclusive para quem estava dentro do país que a emitiu, porque separar quem podia de quem não podia usar não era viável.

Se o precedente existe, a pergunta deixa de ser hipotética: o que do seu trabalho para de funcionar amanhã se um fornecedor desligar a chave?

DE 1770 A 1966

a pré- história da IA



1770 · O AUTÔMATO QUE JOGAVA XADREZ

O Turco Mecânico não pensava. Tinha gente dentro.

Uma máquina que vencida jogadores célebres, exibida por cortes europeias por décadas. Havia um enxadrista escondido, e um fundo falso que se movia quando as portas eram abertas.

A encenação da prova fazia parte do truque.



O nome sobreviveu: a plataforma da Amazon em que se paga pessoas para executar tarefas que parecem automatizadas chama-se Mechanical Turk, e a piada é intencional.

Hans acertava, mas não estava calculando

Uma comissão foi formada para investigar, com veterinário, psicólogo e militar. O cavalo acertava consistentemente **enquanto houvesse alguém por perto que soubesse a resposta.**

O QUE ELE LIA

Respiração, tensão, uma tremidinha involuntária de quem contava junto. Ao chegar no número certo, a plateia mudava de postura, e ele parava de bater a pata.

POR QUE IMPORTA AQUI

O sistema resolvia a tarefa sem resolver o problema. Ver desempenho e concluir capacidade é um erro que continua sendo cometido, agora com benchmarks.

Turing se esquivava da pergunta, de propósito

Ele abre perguntando se máquinas podem pensar, começa a definir *máquina* e *pensar*, e conclui que não vai definir nenhum dos dois.

No lugar da definição, um teste comportamental: se um juiz humano não distingue, a pergunta original perde a função.



O nome vem de um jogo de salão vitoriano, o jogo da imitação, em que se tentava adivinhar quem era quem trocando bilhetes por baixo da porta. A troca de uma pergunta essencialista por uma comportamental é o movimento que interessa, mais do que o teste em si.

1966 · TESTADA AO VIVO PELA TURMA

ELIZA era um truque de sintaxe, e funcionou mesmo assim

Regras de decomposição disparadas por palavras-chave, devolvendo a frase do usuário em forma de pergunta. Nenhuma compreensão, nenhum modelo do mundo.



E ainda assim havia gente convencida de estar sendo compreendida.

Ao testar em sala, o padrão apareceu em três trocas de mensagem. O que impressionou em 1966 não foi o programa: foi a nossa disposição de atribuir sentido onde não há. **Weizenbaum** escreveu ELIZA como crítica, quase paródia da ideia de IA, e passou o resto da vida incomodado com a adesão que ela provocou.

A CONSEQUÊNCIA QUE A AULA PUXOU

O problema não é a máquina parecer. É a gente responder.

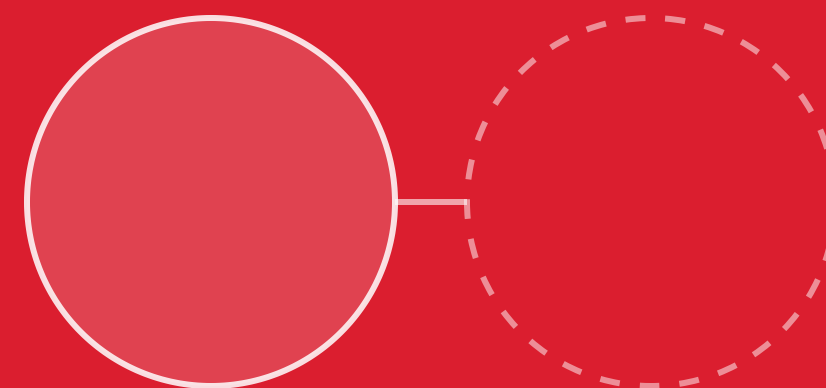
Sentimos algo quando um robô apanha, do mesmo jeito que sentimos por um personagem de animação. É reflexo, não avaliação.

A questão levantada em sala: se eu trato com brutalidade uma coisa que antropomorfizei, o que isso faz comigo, e não com ela?

Vale lembrar quem está do outro lado hoje: há pessoas idosas passando horas conversando com assistentes de voz. O teste de Turing deixou de ser o assunto interessante faz tempo. Adam Curtis, em *HyperNormalisation*, resume o mecanismo: **o que nos dá segurança é ter a nós mesmos refletidos de volta.**

O PROJETO COMEÇA

**o que
precisa
acontecer
agora**



DEFINIDO EM SALA

12 grupos, de 5 a 6 pessoas

12

GRUPOS

A divisão sai por **planilha compartilhada**, que será lançada no Classroom. Vocês se organizam nela.

Se sobrarem vagas ou faltarem, ajusta-se depois. O importante é começar o Projeto Autoral.

A apresentação do Projeto Autoral está prevista para **24 de setembro**. As datas de entrega serão especificadas no Classroom.



Já dá para começar hoje

ATIVIDADE 1 · SIMPLES

Instalar e testar o OpenCode

Instale, rode uma tarefa de verdade e registre. Serve para você ter um agente que não depende de assinatura paga.

ATIVIDADE 2 · MAIS LONGA

Um agente seu, no Telegram

Instale o Hermes, conecte ao Telegram e dê a ele acesso ao repositório do CriaComp News, para mandar contribuição por mensagem.

E lembre que **Experimento** é o que nasce de você. Rodar um modelo local pela primeira vez, testar um MCP, comparar dois agentes: qualquer coisa vale, desde que você declare o objetivo e registre o que aconteceu.

Inclusive quando não funciona. Peça que falhou com registro específico vale mais que Peça que funcionou com registro genérico.

referências e endereços

Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, LIX(236), 433–460. [↗](#)

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA: a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, 9(1), 36–45. [↗](#)

Curtis, A. (2016). *HyperNormalisation*. BBC, 16 out. 2016. Documentário em que Weizenbaum e a ELIZA são personagens centrais. [↗](#)

Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. *NeurIPS*. O artigo do Transformer, citado na linha do tempo. [↗](#)

Pfungst, O. (1911). *Clever Hans (The Horse of Mr. von Osten)*. Nova York: Henry Holt. O relatório da investigação sobre o cavalo.

Filipe Calegario · CIn-UFPE · GERAIA e Mustic